

Chapitre

Règle de Sarrus

La Règle de Sarrus s'applique uniquement aux matrices carrées d'ordre 3 (3×3). C'est votre outil miracle pour le Jacobien en $\mathbb{R}^3$.

2.1 Méthode

Soit A une matrice 3×3 :

$$A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}$$

La clé est de recopier les deux premières colonnes pour former le schéma d'aide.

2.1.1 Étape 1 : Répéter les deux premières colonnes

$$\begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} \begin{matrix} a & b \\ d & e \\ g & h \end{matrix}$$

2.1.2 Étape 2 : Les Produits positifs

On somme les produits des éléments situés sur les trois diagonales descendantes (de gauche à droite) :

$$\text{Produits Positifs} = (\mathbf{a \cdot e \cdot i}) + (\mathbf{b \cdot f \cdot g}) + (\mathbf{c \cdot d \cdot h})$$

2.1.3 Étape 3 : Les Produits négatifs

On soustrait les produits des éléments situés sur les trois diagonales ascendantes (de droite à gauche) :

$$\text{Produits Négatifs} = (\mathbf{g} \cdot \mathbf{e} \cdot \mathbf{c}) + (\mathbf{h} \cdot \mathbf{f} \cdot \mathbf{a}) + (\mathbf{i} \cdot \mathbf{d} \cdot \mathbf{b})$$

2.1.4 Formule complète

Le déterminant de la matrice A est la somme des produits bleus moins la somme des produits rouges :

$$\det(A) = \underbrace{[(aei) + (bfg) + (cdh)]}_{\text{Diagonales descendantes } \searrow} - \underbrace{[(gec) + (hfa) + (idb)]}_{\text{Diagonales ascendantes } \nearrow}$$

2.1.5 Schéma

